

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS II · TAREA 3 · CASO 4

Repensando los parquímetros

SIEP: una solución desde la arquitectura del software

Santiago Julián Barrera Reyes — Scrum Master · coordinador

Jemima Solmaira Chavajay Quiejú — Product Owner

Byron Josué Par Rancho — Equipo de desarrollo

Grupo 2 · ECYS, USAC · MBA. MSc. Claudia Rojas de Morán · octubre de 2026

EL CASO

SERVIparq quiere que el cajón rote, pero el programa tiene seis problemas

Ciudad de México, 2012. Un cajón de estacionamiento vale hasta **200 mil pesos**: la meta es que lo usen muchos conductores, no uno solo.



El parquímetro de SERVIparq (Morales Zaragoza, 2015)

70/30

Así se reparte lo cobrado

70 % para operar y mantener los equipos. 30 % se reinvierte en la comunidad.

6

problemas en el diagnóstico

Consulta, cuidacarros, instrucciones, reclamos, personal y desconfianza.

Pruebas con personas

Smartmedia mide con tareas reales si la gente encuentra y entiende la información.

INVESTIGACIÓN

En Guatemala se cobra Q3 por media hora, y también cobran los cuidacarros

Q3

por cada 30 minutos

Acuerdo COM-40-2022 de la Municipalidad de Guatemala, vigente desde febrero de 2024. Banqueta por colores: blanco se puede, rojo no. EMETRA anunció pago por aplicación.

2,500

objetos que apartaban lugares

Retirados en un operativo de la PMT (2023). Cobrar por dejar estacionar puede ser extorsión: se denuncia al 1551. Zona 13, 2026: 33 personas cobraban hasta US$50.

Q12 M

cobró MarbEx en 2025, Antigua Guatemala

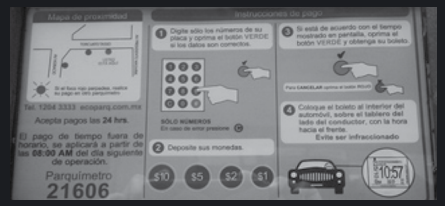
Marbete digital por placa: Q7 M en 2024. En 2026 la Corte de Constitucionalidad suspendió la base de datos de placas y la multa de Q500.

LOS SEIS PROBLEMAS

Tres de los seis problemas no se arreglan con una pantalla mejor

Gobierno

P-01 Vecinos no consultados.
P-06 Nadie ve a dónde va el dinero.



Información

P-03 Instrucciones confusas y solo monedas.
P-04 No se sabe cómo reclamar una multa.

Capacidad

P-05 Falta personal. El equipo ya podía cobrar con tarjeta y avisar vandalismo: estaba apagado.

Cobro informal

P-02 Cuidacarros («franeleros» en el caso): apartan el lugar y cobran por él.

REQUISITOS DE DESEMPEÑO

El 72 % es el éxito esperado, pero cada tarea merece su propio número

Antes del uso
Encontrar la zona, un cajón y su parquímetro

Durante
Entender tarifa y tiempo máximo, y pagar

Después
Saber cuándo vence y cómo reclamar

72 %

el nivel que acordaron

80 % encuentra la información (va con prisa)
× 90 % la usa bien
= 72 % completa la tarea.

Un número por tarea

Pagar por placa (si falla, multa injusta)	81 %
Entender la tarifa	72 %
Saber cómo reclamar	72 %
Ubicar el número del parquímetro	64 %

CASO DE NEGOCIO

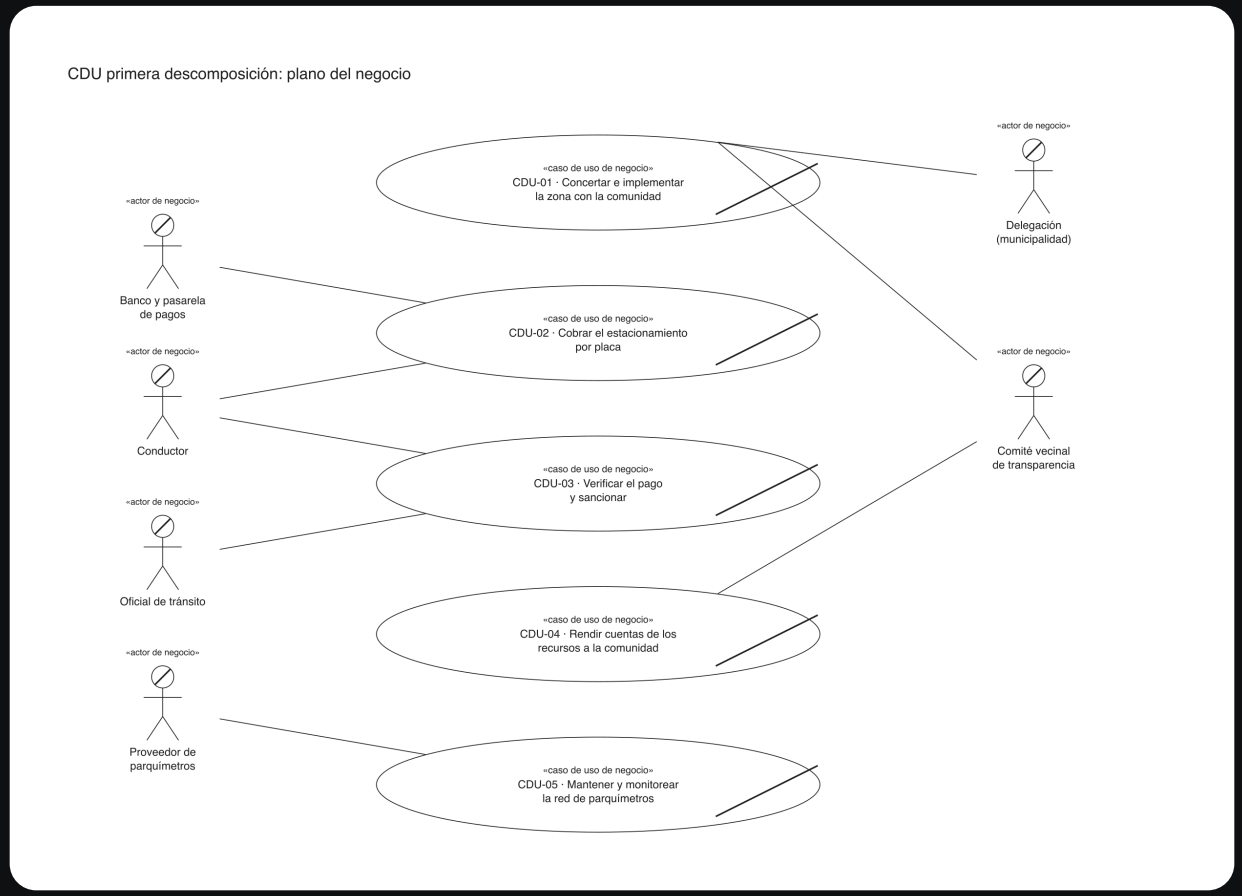
El negocio son cinco procesos; el cuidacarros queda fuera, pero cuenta

Negocio: gestionar el estacionamiento en la calle.

Actores: conductor, comité vecinal, Delegación, oficial de tránsito, banco y proveedor del parquímetro.

Trabajadores: el verificador y el personal de SERVIparq.

No es actor: el cuidacarros. No participa de forma legal, pero el diseño lo toma en cuenta.



POSIBLES SOLUCIONES

Elegimos pagar por placa con el equipo que ya se compró

S-1 Rediseñar solo la información

Barato y rápido. No resuelve la falta de personal ni la desconfianza.

DENTRO

S-2 Pago por placa, conectado

Monedas, tarjeta o celular con el equipo ya comprado. Ataca 5 de los 6 problemas.

NÚCLEO

S-3 Sensores y tarifa por demanda

Como San Francisco. Caro, expuesto al vandalismo y sin datos todavía.

DESPUÉS

S-4 Gobierno comunitario

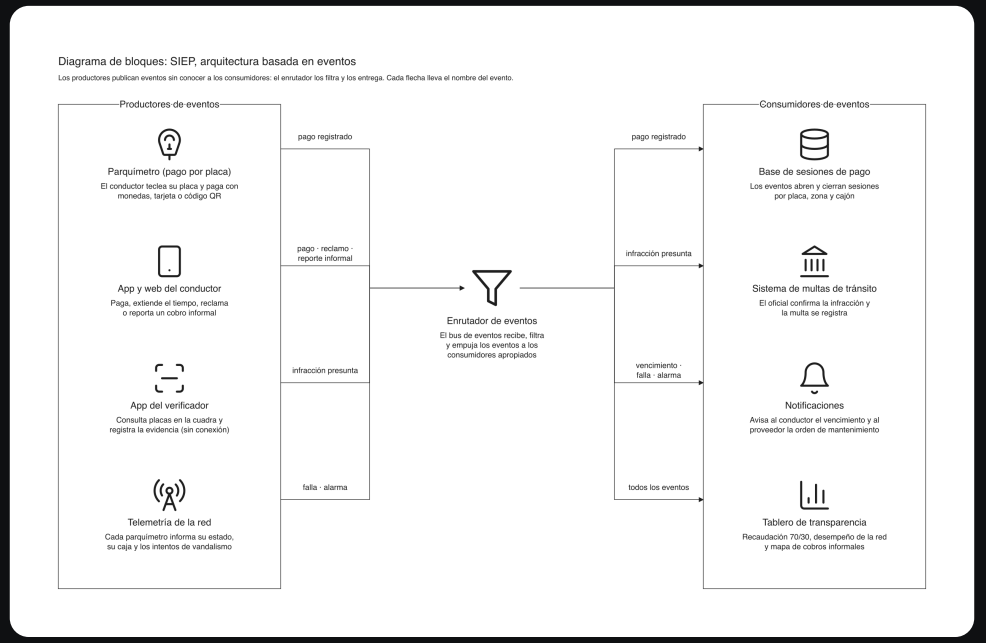
Consulta previa, tablero público y protocolo con los cuidacarros.

ALREDEDOR

ARQUITECTURA DEL SOFTWARE

Cada proceso es un servicio, y los servicios se avisan con eventos

- **CDU-01** Zonas y comunidad
- **CDU-02** Cobro por placa
- **CDU-03** Verificación y sanción
- **CDU-04** Transparencia
- **CDU-05** Red y mantenimiento



El pago queda en la placa: no hay boleto

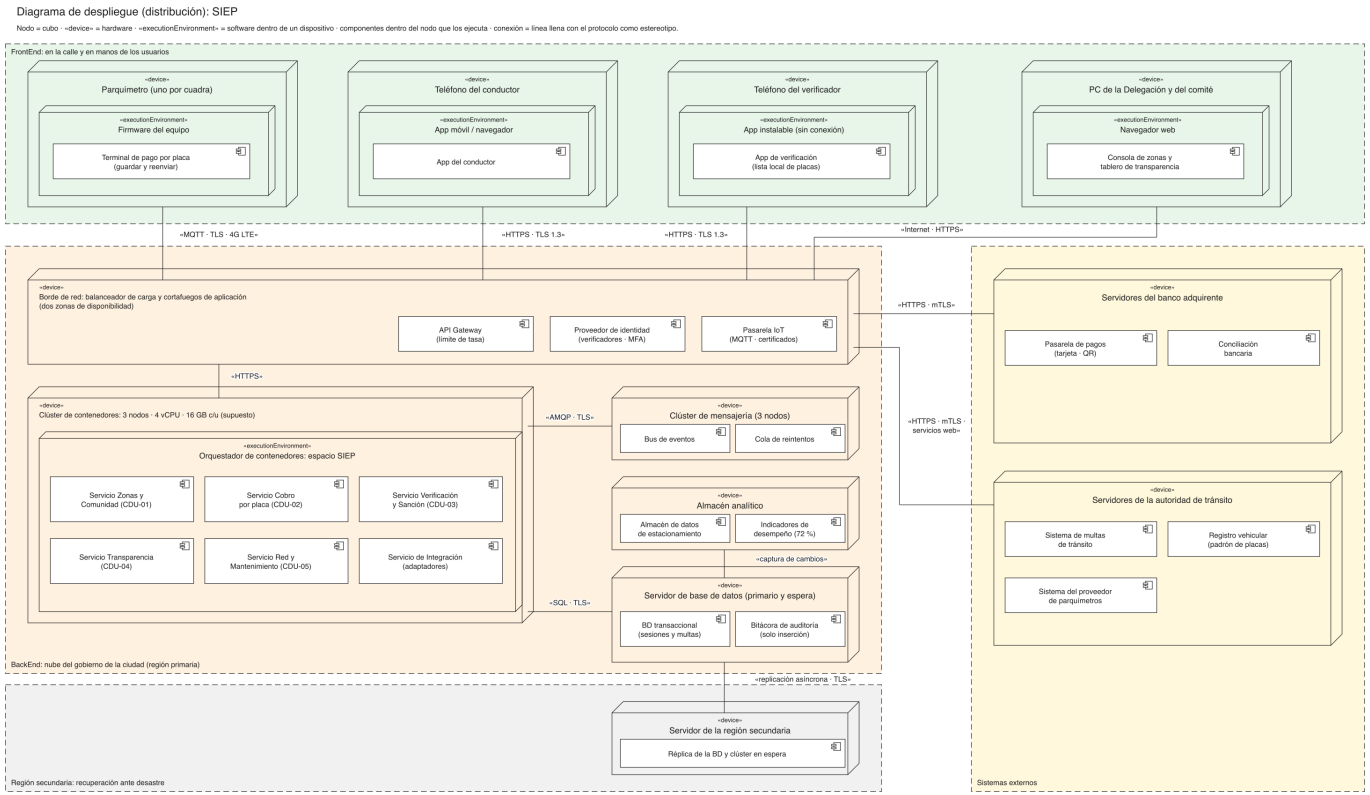
Se encienden el pago con tarjeta y la alarma

La multa nace solo si el oficial la confirma

Todo lo cobrado se publica

DESPLIEGUE

El parquímetro sigue cobrando aunque se caiga la señal



CALIDAD DEL SOFTWARE

Nos comprometemos con cuatro números que se pueden medir

72 %

Eficacia

de los conductores paga sin ayuda la primera vez (calidad en uso, ISO 9126).

2 s

Rendimiento

para que el verificador sepa si una placa pagó, en 95 de cada 100 consultas.

0

Disponibilidad

pagos perdidos aunque se caiga la señal: el equipo guarda y reenvía.

100 %

Seguridad

de las multas con foto, hora, ubicación y confirmación del oficial.

ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN

La información se ordena por lo que el conductor hace en cada momento



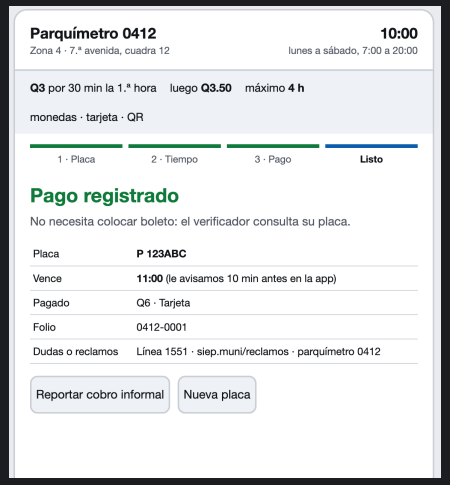
Antes

Señal con el color de la banqueta, la tarifa y el número del parquímetro.



Durante

Tres pasos: placa, tiempo y pago, con la tarifa siempre arriba.

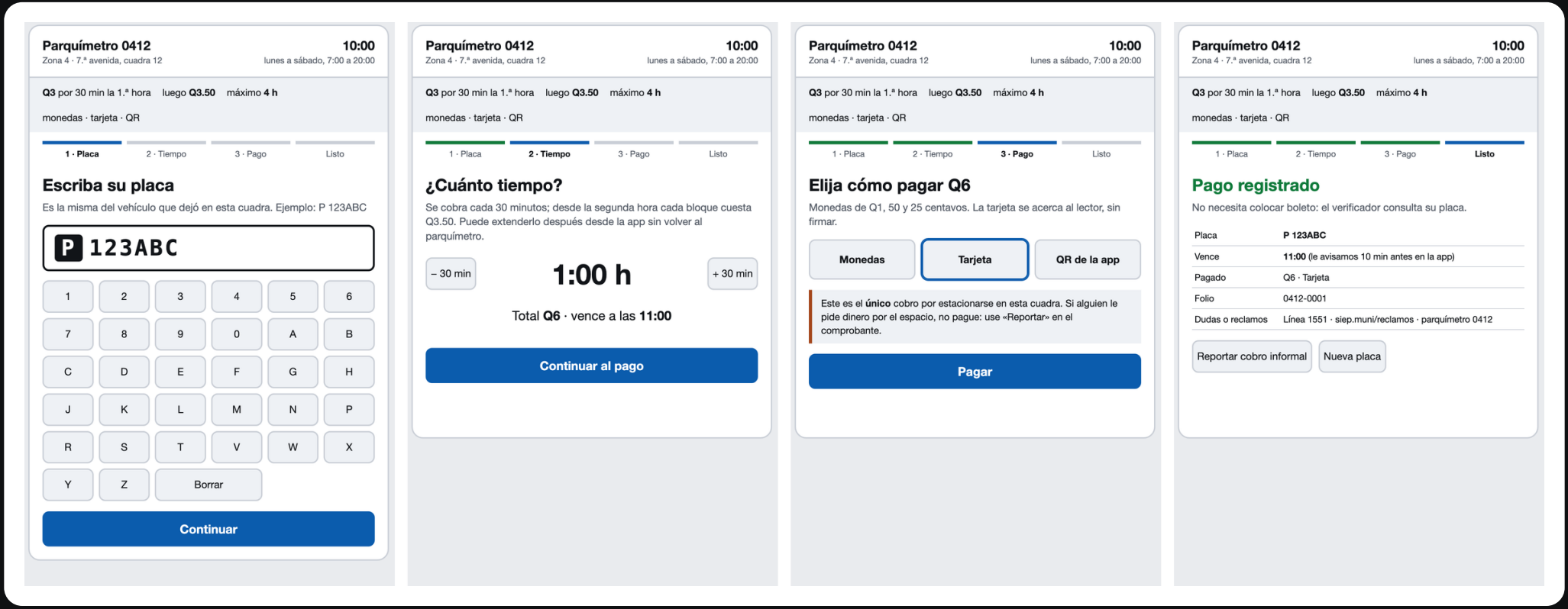


Después

Comprobante con folio y hora de vencimiento, y cómo reclamar.

PARTE DESARROLLADA

El prototipo mide si llegamos al 72 % mientras se prueba



Tarifario real de la capital · pago por placa · aviso contra el cobro informal · modo de prueba que mide el 72 %

ARQUITECTURA EN EL CICLO DE VIDA

Se construye en espiral por fuera y con Scrum por dentro

Siete factores de la clase: la pantalla se descubre probando, cada Delegación es distinta y hay riesgos fuertes al inicio.

Espiral

Cada vuelta empieza revisando los riesgos: legales, vandalismo y aceptación de los vecinos.

Scrum con arquitectura

Pasos 1, 2, 4 y 9 de la lámina: especificar y priorizar casos de uso, arquitectura base en el primer sprint y refinarla en cada sprint.

Fase 0

Consulta en la colonia piloto y conteo de cuidacarros

Fase 1

Pago por placa, verificación y multa con evidencia

Fase 2

App del conductor, alarma y reportes

Fase 3

Con datos: sensores y tarifa por demanda

FACTORES EXTERNOS

Al cobro informal se le gana con información, datos y acuerdos

Información

La pantalla y la señal dicen que el único cobro es el del parquímetro, y cuánto es.

Software

Reporte sin dar el nombre. El sistema marca las cuadras llenas donde casi nadie paga.

Ciclo de vida

Antes de instalar: contar a los cuidacarros y acordar un protocolo con la PDH, como en Antigua.

Opción para la Delegación

Trabajo formal de orientación al usuario, pagado con el 30 % comunitario.

CIERRE

Tres ideas para llevarse

1. **La pantalla era la mitad del problema.**
2. **Lo que faltaba ya estaba en el equipo.**
3. **Lo que se cobra se publica: sin confianza no hay sistema.**

Gracias. ¿Preguntas?